

下肢截肢病人的 VTE 預防

VTE Prophylaxis for Lower Extremity Amputation

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-07-16

心臟內科照會回覆 · 文獻回顧共筆

[Cochrane 2020 — DOI: 10.1002/14651858.CD010525.pub3](#)

核心結論 (Bottom Line)

下肢截肢 = VTE 高風險。除非有禁忌，都要給藥物預防；首選 LMWH (enoxaparin)，優於 UFH。

- 劑量: Enoxaparin 40 mg SC QD(歐/亞)或 30 mg SC BID(美國)
- 時機: 選擇性手術術前約 12h 起始; 術中不給; 術後延長至 28–35 天
- ⚠ 常被誤記的「30 mg QD」是中度風險一般外科劑量, 對此族群偏低
- 腎功能不全 ($\text{CrCl} < 30$): 減量或改 UFH

為什麼截肢病人是高風險？

- 高齡、長期臥床、慢性動脈疾病 (PAD)、常合併高凝狀態
- **ACS-TQIP (n = 145,667, propensity-matched)** — Argandykov 2024:

事件	截肢	保肢 (limb salvage)	p
PE	4.2%	2.5%	<0.001
DVT	6.5%	3.4%	<0.001

- 截肢本身即為 **VTE 獨立危險因子**; 膝上 (above-knee) 截肢風險最高
- 未預防時致命 PE 約 2.6% → 預防後降至約 0.9%

建議 Regimen

藥物 · 術前 · 術中 · 術後

建議 Regimen (一頁總覽)

階段	建議
藥物	Enoxaparin (Clexane) 首選;LMWH VTE 風險顯著低於 UFH (OR 0.65)
劑量	40 mg SC QD(歐/亞標準)或 30 mg SC Q12H (BID)(美國標準)
術前	選擇性手術:術前約 12 小時給第一劑;緊急手術:術後第一天起始
術中	不給抗凝;機械性 IPC 僅能用於對側肢體(PAD / 雙側截肢多為禁忌)
術後	持續至可下床;活動力常永久下降 → 延長至術後 28–35 天
腎不全	CrCl <30:enoxaparin 減量 30 mg QD,或改 UFH 5000 U Q8–12H

⚠ 劑量澄清:別用 30 mg QD

「30 mg 每日一次」是「中度風險一般外科手術」的劑量,對 major orthopedic / 截肢這種高風險族群偏低。

標準	標準預防劑量	起始時機
歐洲/亞洲仿單	Enoxaparin 40 mg SC QD	術前 ~12h(晚上)
北美 (US) 仿單	Enoxaparin 30 mg SC Q12H (BID)	術後 12–24h

- 北美的「30 mg 每 12 小時」很容易被記成「30 mg QD」——這可能就是印象來源
- 建議確認後採足量(40 mg QD 或 30 mg BID)

為什麼首選 LMWH 而非 UFH?

- Argandykov 2023 (Surgery, TQIP, n = 4,103 外傷截肢)
 - LMWH vs UFH:VTE **OR 0.65 (95% CI 0.51–0.83)** → LMWH 顯著較低
 - 整體 VTE 率 8.6%;膝上截肢、ISS 較高者風險更大
- Lastória 2006 (RCT, n = 75 大截肢)
 - Enoxaparin 40 mg/day vs UFH 5000 U TID:DVT **9.75% vs 11.76%**(無差異)
 - 兩者皆安全、**無出血事件**;prophylaxis 術前 12h 起始

LMWH 效果不劣於且風險證據上優於 UFH,施打方便(QD/BID)→ 首選。

療程:截肢的特別之處 — 要延長

- 一般骨科:出院或活動力恢復即停
- **截肢病人活動力常永久下降** → 標準「出院即停」不適用
- **McGarry 2021 QIP**:高風險血管截肢採 **延長 30 天** enoxaparin
 - 引 **NICE**:vascular surgery 病人 LMWH 給至「活動力不再明顯下降」為止
- **ACCP**:major orthopedic 最少 10–14 天,建議延長至 **35 天**(門診)

實務:出院後**帶藥續打至術後約 28–35 天**,並衛教自我施打與監測。

延長期可否改口服 DOAC?

可「考慮」在傷口穩定後由 LMWH 轉口服 DOAC 改善順從性 — 但截肢族群無 DOAC 隨機試驗,屬 off-label 外推。

劑量本就外推自骨科(THA/TKA);而骨科正是 DOAC 首選延長預防(ASH 2019 建議 DOAC 優於 LMWH)。

口服藥	預防劑量	腎功能
Rivaroxaban ★	10 mg PO QD	CrCl <30 避免
Apixaban ★	2.5 mg PO BID	對輕中度腎損最寬容
Dabigatran	220 mg PO QD(起始 110 mg)	CrCl <30 禁忌
Aspirin 81–100 mg	低強度替代(EPCAT II)	高風險族群強度偏弱

★ 台灣最實用:rivaroxaban 10 mg QD 或 apixaban 2.5 mg BID

轉口服的提醒與 Dabigatran 220 mg

- Dabigatran 220 mg QD 是骨科「預防」專用劑量(術後先 110 mg), ≠ 治療用 150 mg BID
 - 減量 150 mg QD: CrCl 30–50、>75 歲、併 amiodarone/verapamil; CrCl < 30 禁忌
 - 高度腎排除依賴 → 截肢/PAD 常腎損, 非理想選擇
- 殘肢傷口是出血點 → 早期先 LMWH, 傷口穩定後再轉口服
- CrCl < 30 → 回到 LMWH 減量或 UFH
- rivaroxaban/apixaban 走 CYP3A4 + P-gp, 注意 azole/抗癲癇/HIV 藥

特殊考量與安全性

- **腎功能不全**: CrCl < 30 mL/min → enoxaparin 減量 30 mg QD, 或改 UFH (不經腎代謝)
- **機械性預防**: IPC/彈性襪對殘肢/PAD 常為**禁忌**; 僅對側肢體可用
- **出血監測**: 殘肢傷口、血腫; HIT 風險 (UFH > LMWH)
- **證據等級**: 專門針對截肢僅 2 篇小 RCT (Cochrane 收 288 例, 證據不足)
→ 劑量多**外推自 THA/TKA/hip fracture 的 major orthopedic 標準**
- 決策**個別化**: 腎功能、體重、出血風險

Take Home Message

下肢截肢屬 VTE 高風險。首選 Enoxaparin 40 mg SC QD(或 30 mg BID),選擇性手術術前 ~12h 起始,延長至術後 28–35 天;CrCl<30 減量。避免用偏低的 30 mg QD。

延長期可於傷口穩定後轉口服 DOAC(rivaroxaban 10 mg QD 或 apixaban 2.5 mg BID,外推自骨科)以改善順從性;CrCl<30 或高出血風險仍用 LMWH — off-label 外推。

參考文獻 References

1. Argandykov D, et al. Traumatic lower extremity amputation as a risk factor for venous thromboembolism. *Am J Surg*. 2024;232:95-101. doi:10.1016/j.amjsurg.2024.01.011
2. Argandykov D, et al. Low-molecular-weight heparin is superior to unfractionated heparin in lowering the risk of VTE after traumatic lower extremity amputation. *Surgery*. 2023;174(4):1026-1033. doi:10.1016/j.surg.2023.06.036
3. Herlihy DR, et al. Primary prophylaxis for VTE in people undergoing major amputation of the lower extremity. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;7:CD010525. doi:10.1002/14651858.CD010525.pub3
4. Lastória S, et al. Prophylaxis of DVT after lower extremity amputation: LMWH vs unfractionated heparin. *Acta Cir Bras*. 2006;21(3):184-6. doi:10.1590/s0102-86502006000300011
5. McGarry K, et al. Introducing extended VTE prophylaxis for high-risk vascular patients undergoing lower limb amputation — a QIP. *Ulster Med J*. 2021;90(2):119-120. PMID:34276093
6. Anderson DR, et al. ASH 2019 guidelines: prevention of VTE in surgical hospitalized patients. *Blood Adv*. 2019;3(23):3898-3944. PMID:31794602
7. Falck-Ytter Y, et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: ACCP Guidelines (9th ed). *Chest*. 2012;141(2 Suppl):e278S-e325S. PMID:22315265
8. Anderson DR, et al. Aspirin or rivaroxaban for VTE prophylaxis after hip or knee arthroplasty (EPCAT II). *N Engl J Med*. 2018;378(8):699-707. PMID:29466159
9. Eriksson BI, et al. Rivaroxaban vs enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty (RECORD1). *N Engl J Med*. 2008;358(26):2765-2775. PMID:18579811
10. Lassen MR, et al. Apixaban vs enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2). *Lancet*. 2010;375(9717):807-815. PMID:20206776

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 心臟內科

本文為文獻回顧共筆整理,僅供醫療專業人員臨床參考;
實際處方請依主治醫師判斷與個別病人狀況調整。